

MO438 – Redes Complexas: Entrega Parcial (Visualização)

Da rede lexical à rede contextual: reorganização das representações internas de Transformers com Redes Complexas

Juliana Midlej do Espirito Santo (RA 200208)

1. As redes

Este arquivo traz a visualização (item 9) das quatro redes da entrega parcial. As redes têm os mesmos 13.606 vértices: cada vértice é uma *ocorrência* de um token em um parágrafo da Wikipédia em português, de 8 temas. Cada ocorrência se liga às $k = 10$ ocorrências de vetor mais parecido (cosseno), e as redes diferem só no vetor: **lex**, o *embedding* de entrada do token no Qwen3-4B-Base (igual para todas as ocorrências do mesmo token), e **L01**, **L18** e **L36**, a saída dos blocos 1, 18 e 36 do modelo. As figuras mostram a versão não direcionada por união, com aresta $\{i, j\}$ quando j está entre os vizinhos de i ou i entre os de j ; as arestas não têm peso. Sem o sentido dos arcos, a versão direcionada tem exatamente as mesmas arestas, então as figuras valem para as duas versões da entrega. A coleta dos dados, a construção das redes e as métricas dos itens 1 a 8 estão nos documentos da entrega parcial.

Dados: <https://github.com/annwith/gender-representation-networks>; as redes, em GraphML, estão em [data/graphml/](https://data.graphml.org/). **Versão interativa**, com todos os vértices, busca por palavra, a lista de vizinhos de cada ocorrência e outras cores (categoria do token, estrato da amostra, comunidade): <https://annwith.github.io/gender-representation-networks/redes/>.

2. Como as figuras foram feitas

Cada rede tem o seu próprio layout, calculado pelo UMAP do `igraph` (`layout_umap`, sem pesos, `min_dist = 0,1`, 500 épocas, semente 438). O UMAP aproxima vértices ligados e afasta os não ligados. A distância no desenho só reflete a estrutura da rede de forma aproximada, e a posição e a orientação absolutas não têm significado: não dá para comparar posições entre os quatro desenhos. Cada painel mostra o disco, centrado na posição mediana, que contém 99% dos vértices; os 137 restantes de cada rede, grupos pequenos empurrados para a periferia, ficam de fora (eles aparecem na versão interativa). As arestas são traços finos e transparentes: onde há muitas, o fundo escurece. A ordem em que os vértices são desenhados é sorteada, para que nenhuma cor fique sempre por cima.

A Fig. 1 colore os vértices pelo tema do artigo (o tema Esporte vem da categoria Futebol). A Fig. 2 usa os mesmos layouts e colore os vértices pela posição do token na palavra: *continua* quando a palavra segue no token seguinte (o token é o início ou o meio de uma palavra de vários tokens), e *termina* nos demais casos (último ou único token da palavra, ou pontuação, que não pertence a nenhuma palavra). O *tokenizer* separa os números em dígitos, então todo dígito que não é o último do número também é *continua*. São 4.004 vértices *continua* (29% do total). As figuras e as Tabelas 1 e 2 são geradas por `scripts/partial_delivery/draw_networks.py`, a partir dos arquivos GraphML.

3. O que as figuras mostram

Tabela 1: O que as arestas ligam nas quatro redes (união, $k = 10$). As assortatividades são o coeficiente de Newman para um atributo categórico: vale 1 quando toda aresta liga vértices da mesma classe e 0 quando as arestas se distribuem entre as classes como ao acaso.

Medida	lex	L01	L18	L36
Arestas entre ocorrências do mesmo token	68,1%	63,6%	38,9%	20,8%
Arestas entre ocorrências do mesmo tema	20,4%	22,5%	52,4%	43,9%
Assortatividade por tema	0,087	0,111	0,454	0,357
Arestas entre <i>continua</i> e <i>termina</i>	14,6%	10,7%	10,4%	2,6%
Assortatividade por posição na palavra	0,621	0,741	0,749	0,938

Por tema (Fig. 1). Em **lex** e **L01**, a rede se espalha em centenas de grupos pequenos, em geral as ocorrências de um mesmo token, com temas misturados: em **lex**, 68% das arestas ligam ocorrências do mesmo token e só 20% ligam ocorrências do mesmo tema (Tabela 1). Em **L18**, os grupos se fundem num bloco central com regiões dominadas por um tema: as arestas entre ocorrências do mesmo tema sobem para 52%, e a assortatividade por tema passa de 0,09 em **lex** para 0,45. Em **L36**, elas caem para

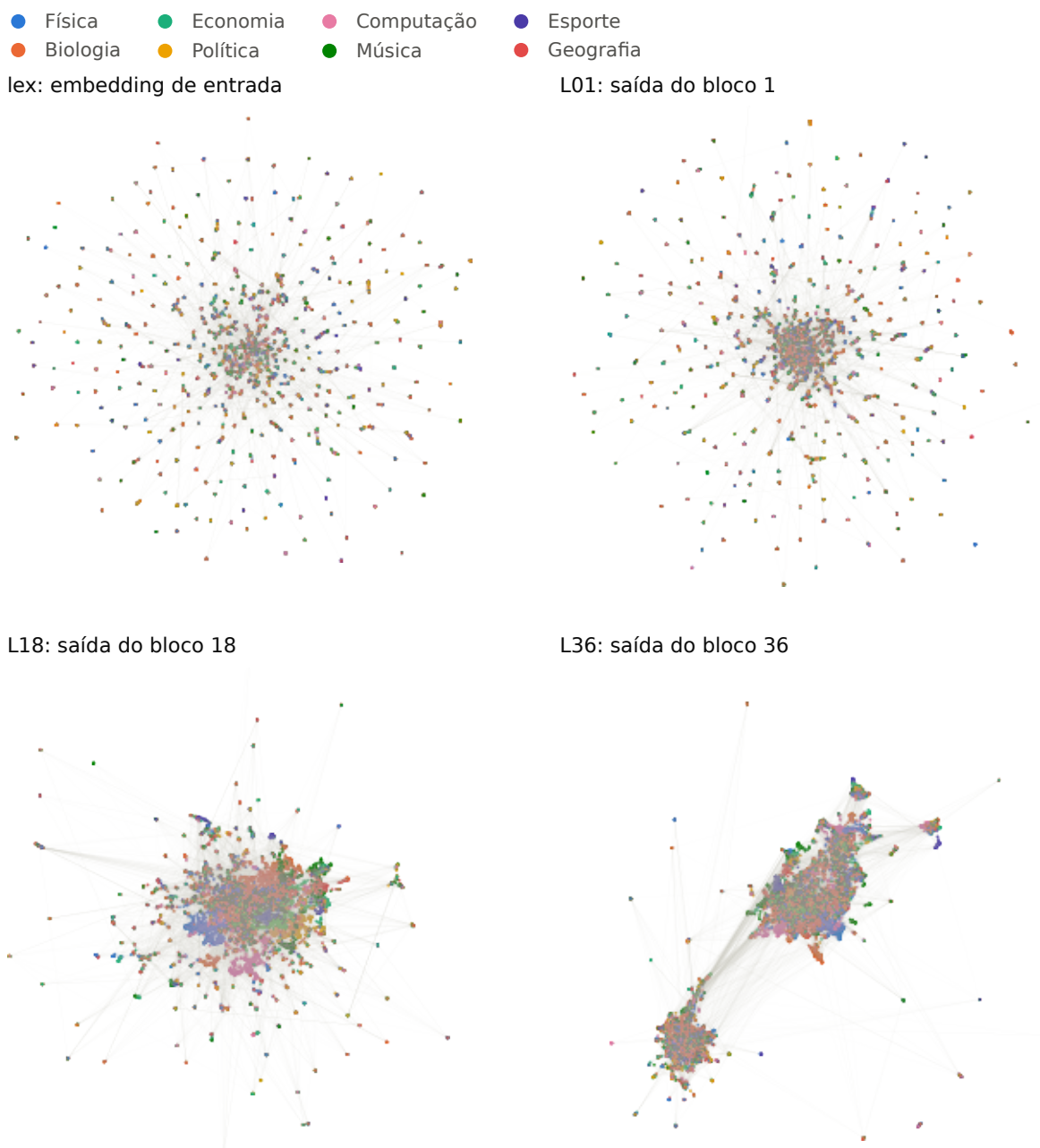


Figura 1: As quatro redes, cada uma com o seu layout UMAP, com os vértices coloridos pelo tema do artigo. Em cada painel ficam de fora os 137 vértices mais afastados do centro.

44% (assortatividade 0,36), e a rede se divide em dois blocos.

Por posição na palavra (Fig. 2). Em L36, o bloco menor é o das posições em que a palavra continua no token seguinte. A separação aparece direto nas arestas (Tabela 1): as arestas entre *continua* e *termina* são 10,4% em L18 e só 2,6% em L36, e a assortatividade por posição na palavra sobe de 0,75 para 0,94. Em lex ela já é alta (0,62) porque ali a maioria das arestas liga ocorrências do mesmo token, e a posição na palavra depende muito do token: um início de palavra, como *Des*, sempre continua. Em L36, onde só 21% das arestas ligam ocorrências do mesmo token, a separação é a maior das quatro redes.

Os dois blocos de L36. Para delimitar os blocos sem depender do desenho, procuramos comunidades com o algoritmo de Leiden numa resolução baixa (Tabela 2). Com $\gamma = 1$, ele divide cada rede em dezenas ou centenas de comunidades (de 44 em L36 a 185 em lex); com $\gamma = 0,05$, só separa grupos que quase não se ligam ao resto. Nessa resolução, lex e L01 ainda se dividem em mais de cem comunidades, L18 fica num bloco só, com 98% dos vértices, e L36 se divide em dois blocos, de 9.431 e 4.012 vértices, que juntos reúnem 99% dos vértices. Só 1,0% das arestas sai do bloco menor; 94,3% dos seus vértices são *continua*, e ele reúne 94,5% desses vértices. A última camada, que prepara a previsão do próximo token, agrupa as ocorrências também pelo que deve vir depois, e não só pelo contexto anterior.

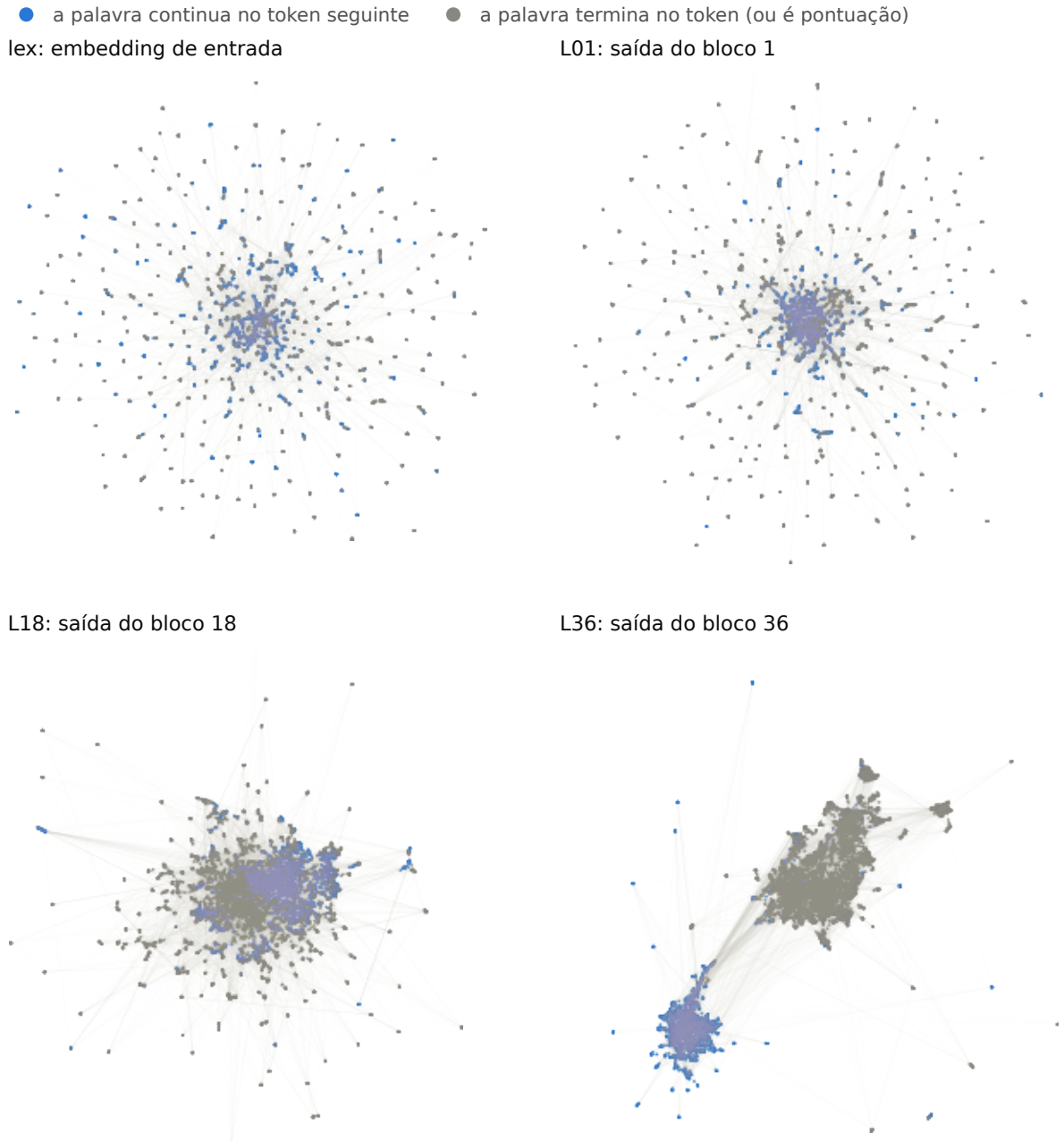


Figura 2: Os mesmos desenhos da Fig. 1, com os vértices coloridos pela posição do token na palavra: em azul, as ocorrências em que a palavra continua no token seguinte (*continua*); em cinza, as demais (*termina*).

Tabela 2: Comunidades de Leiden (modularidade, melhor de 10 execuções) em resolução baixa, $\gamma = 0,05$, com o número de comunidades na resolução usual, $\gamma = 1$, para comparação. Blocos são as comunidades com ao menos 1% dos vértices, e B é o bloco com mais vértices *continua*.

Medida	lex	L01	L18	L36
Comunidades com $\gamma = 1$	185	178	58	44
Comunidades com $\gamma = 0,05$	113	121	9	5
Blocos (comunidades com ao menos 1% dos vértices)	13	9	1	2
vértices nos blocos	75,9%	75,7%	98,3%	98,8%
as duas maiores comunidades (vértices)	6.338 / 670	7.850 / 505	13.381 / 51	9.431 / 4.012
Bloco B (vértices)	6.338	7.850	13.381	4.012
fração de B que é <i>continua</i>	40,1%	44,0%	29,8%	94,3%
fração dos <i>continua</i> que está em B	63,5%	86,2%	99,5%	94,5%
arestas que saem de B	1,2%	1,0%	0,1%	1,0%